程序设计与算法语言 II 课程上机实践安排（六）

1. 掌握顺序表相关操作的算法
2. 掌握顺序查找和折半查找算法
3. 掌握直接插入排序、冒泡排序、选择排序算法

一、 提交时间及截止要求：本周六 22：00 之前。

二、 提交形式：

1） 源代码

2） 程序运行截图，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面_1，_2 以区别

三、 提交地址：上传至东大云盘 上机作业 0409 文件夹内

四、 实验内容

1. 1）修改完善上机实践（五）中的 mystring 类的相关函数

2）修改完善上机实践（二）的 MyFraction 类，实现比较运算符的重载；

2. 读懂掌握教材例 6.3 顺序表类模板

```
template <typename T,int size>class seqlist{
      T slist[size];                                  //存放顺序表的数组
      int Maxsize;                                    //最大可容纳项数
      int last;                                       //已存表项的最后位置
public:
      seqlist(){last=-1;Maxsize=size;}                //初始化为空表
      int Length() const{return last+1;}              //计算表长度
      int Find(const T & x)const;                     //寻找x在表中位置（下标）
      bool IsIn(const T & x)const;                    //判断x是否在表中
      bool Insert(const T & x,int i);                 //x插入到列表中第i个位置处（下标）
      bool Remove(const T & x);                       //删除x
      int Next(const T & x)const;                     //寻找x的后继位置
      int Prior(const T & x)const;                    //寻找x的前驱位置
      bool IsEmpty(){return last==-1;}                //判断表是否空
      bool IsFull(){return last==Maxsize -1;}         //判断表是否满
      T& operator[](int i);                           //重载下标运算符[]
      void clear(){ last=-1;}
       template<typename T,int size>                  //输出表中内容，每10个一行
       friend ostream & operator << (ostream & out, const seqlist & list);
};
```

在如上的类模板定义中增加如下六个成员函数：

1）顺序表反向 void Reverse()； //注:，在当前表中操作表反向，不借助新表

2）实现降序排序的直接插入排序函数 void DownInsertSort()

3）实现降序排序的折半插入排序函数 void DownBinaryInsertSort()

4）实现降序排序的冒泡排序函数 void DownBubbleSort()

5）实现降序排序的选择排序函数 void DownSelectSort()

6）实现折半查找的函数 int DownBinarySearch(const T &)

在主函数内操作如下：

1）随机产生长度为 20 且不重复的小写字母字符数组，将其插入到顺序表 **List1** 中，输出表中内容，每行 10 个数据。查找 list1 中是否有字母 z，根据查找情况分别处理如下：

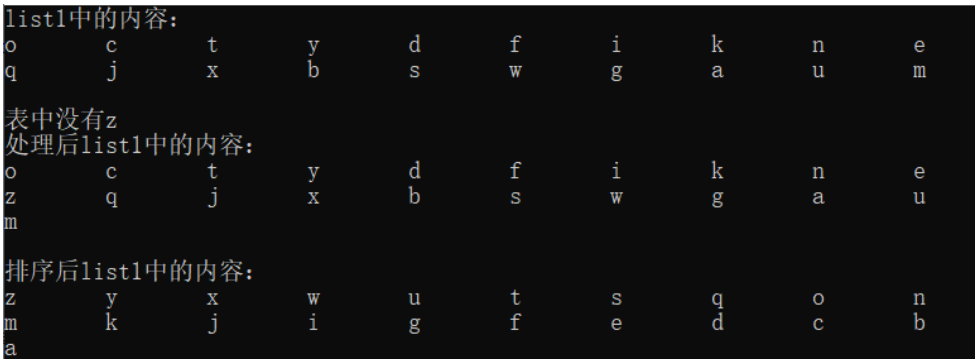
（a）如果存在且不是表中最后一个元素和第一个元素时，则删除它的前驱和后继元素；

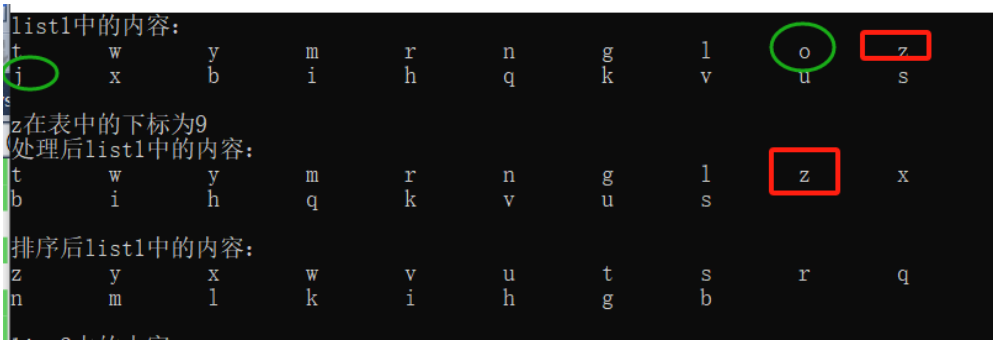
(b) 如果存在且是表中最后一个元素，则删除它的前驱元素；

(c) 如果存在且是表中第一个元素，则删除它的后继元素；

(d) 如果字母 z 在表中不存在，则将字母 z 添加至表中下标为学号最后一个尾号的位置

输出上述处理后的 **List1** 中的内容，然后调用 DownInsertSort() 直接插入排序算法函数对其进行降序排序，并输出排序后表中的内容。





2） 利用给定的 mystr 的数组创建顺序表 **List2**，输出表中内容， 调用折半插入排序算法 DownBinaryInsertSort() 对其进行降序排序，输出排序后的表内容

```
mystring mystr[100] ={"cat","book","car","zoo","fish","cab","dog","cap","fox","can",
        "bed","lamp","dresser","bear","phone","violin","windy","sunny","rain","get",
         "purple","red","green","blue","green","pink","gray","brown","black","white",
         "tag","tall","short","long","high","low","eat","ear","eye","nose",
         "mouth","head","finger","body","knee","should","tennis","pen","toy","snowy",
         "lose","flute","drum","piano","guitar","teeth","brush","desk","chair","chess",
         "winter","summer","spring","autumn","skirt","hat","jacket","sold","buy","on",
         "clay","game","play","sick","fine","watch","bored","sing","dance","snake",
    "lamp","closet","take","found","drink","eraser","crayon","sticker","marker","mom",
         "hide","seek","baby","scared","paint","draw","photo","flower","bag","bottle"
           };
```

```
list2中的内容:
cat     book    car     zoo     fish    cab     dog     cap     fox     can
bed     lamp    dresser bear    phone   violin  windy   sunny   rain    get
purple  red     green   blue    green   pink    gray    brown   black   white
tag     tall    short   long    high    low     eat     ear     eye     nose
mouth   head    finger  body    knee    should  tennis  pen     toy     snowy
lose    flute   drum    piano   guitar  teeth   brush   desk    chair   chess
winter  summer  spring  autumn  skirt   hat     jacket  sold    buy     on
clay    game    play    sick    fine    watch   bored   sing    dance   snake
lamp    closet  take    found   drink   eraser  crayon  sticker marker  mom
hide    seek    baby    scared  paint   draw    photo   flower  bag     bottle


排序后list2中的内容:
zoo     winter  windy   white   watch   violin  toy     tennis  teeth   tall
take    tag     sunny   summer  sticker spring   sold    snowy   snake   skirt
sing    sick    should  short   seek    scared  red     rain    purple  play
pink    piano   photo   phone   pen     paint   on      nose    mouth   mom
marker  low     lose    long    lamp    lamp    knee    jacket  high    hide
head    hat     guitar  green   green   gray    get     game    fox     found
flute   flower  fish    finger  fine    eye     eraser  eat     ear     drum
drink   dresser draw    dog     desk    dance   crayon  closet  clay    chess
chair   cat     car     cap     can     cab     buy     brush   brown   bottle
bored   book    body    blue    black   bed     bear    bag     baby    autumn
```

3）随机产生[1,30]范围内的 20 个无重复整数，分别作为 20 个 MyFraction 分数的分母，所有分数的分子均为 1，创建元素为 MyFraction 类对象的顺序表 **List3**，输出表中内容，调用冒泡排序算法 DownBubbleSort()对其进行降序排序，输出排序后表内容

```
list3中的内容:
1/24    1/22    1/18    1/12    1/1     1/30    1/14    1/8     1/10    1/6
1/20    1/11    1/5     1/15    1/13    1/28    1/2     1/7     1/21    1/16


排序后list3中的内容:
1/1     1/2     1/5     1/6     1/7     1/8     1/10    1/11    1/12    1/13
1/14    1/15    1/16    1/18    1/20    1/21    1/22    1/24    1/28    1/30
```

4）创建长度为 15，元素为复数类 complex1 对象的顺序表 **List4**，输出表中内容，调用选择排序算法 DownSelectSort()对其进行降序排序，输出排序后的表内容

```
list4中的内容:
29+2i   7+2i    21+2i   12+2i   11+2i   17+2i   24+2i   30+2i   27+2i   15+2i
2+2i    1+2i    6+2i    3+2i    19+2i


排序后list4中的内容:
30+2i   29+2i   27+2i   24+2i   21+2i   19+2i   17+2i   15+2i   12+2i   11+2i
7+2i    6+2i    3+2i    2+2i    1+2i
```

5）选取上述顺序表中任何一个，从键盘输入该表对应类型的数据，调用折半查找函数进行查找该数据是否在表中，要求在表中和不在表中情况都要测试到。

6）对如上已经进行了降序排序的 4 个顺序表 List1,List2,List3,List4 分别调用反向函数 Reverse()，将降序表变为升序的表，输出修改后的表内容。